

練習 21：建立 Z 資料表與 Open SQL 寫入

授課順序：接在練習 15 (Function Module) 之後、期末實作之前。講義見 [lec21](#)。

學習目標

- 會在 SE11 建 Domain、Data Element、透明表 (含 Technical Settings、啟用)
- 會產生 Table Maintenance Generator，用 SM30 維護資料
- 會用 **INSERT / UPDATE / MODIFY / DELETE** 寫資料庫，並檢查 **sy-subrc**
- 理解 **COMMIT WORK / ROLLBACK WORK** 與 LUW
- 會在 SE11 幫欄位設定外鍵 (**Foreign Key / Check Table**)，理解 Header / Detail 兩表關聯
- 會建立 **Search Help** 並掛到 Data Element，理解它跟外鍵的差別 (一個是「選」、一個是「擋」)
- 理解外鍵檢查只在畫面輸入層級生效，Open SQL 呼叫不受外鍵約束

事前準備

物件都建在套件 **\$TMP**。名稱請照下表 (多人共用系統時，照課程慣例把 **TR21** 換成 **TR21_<縮寫>**，並同步調整程式中的表名)。

第一部分：SE11 建 DDIC 物件

1. **Domain ZTR21_SCORE**：Data Type **INT4**；Value Range 頁籤設 Interval **0 ~ 999** (體驗值域檢核) → 啟用
2. **Data Element ZTR21_SCORE**：參考上面的 Domain；Field Label 填「學生成績」 (Short/Medium/Long 都填) → 啟用
3. **透明表 ZTR21_STUD**：
 - Delivery Class **A**；Data Browser/Table View Maint. 選 **Display/Maintenance Allowed**
 - 欄位 (Key 欄勾選 Key + Initial Values)：

欄位	Key	型別來源	說明
MANDT	✓	Data Element MANDT	client (第一欄，必備)
ID	✓	內建型別 CHAR 5	學號
NAME		內建型別 CHAR 40	姓名
SCORE		Data Element ZTR21_SCORE	成績 (自建三層件)
UPDUSER		Data Element SYUNAME	異動者 (標準 DE)
UPDDATE		Data Element SYDATUM	異動日 (標準 DE)

- Technical Settings：Data Class **APPL0**、Size Category **0**
- 啟用後用 SE16N 確認表存在 (0 筆)
- **維護畫面**：Utilities → Table Maintenance Generator：Authorization Group **&NC&**、Function Group **ZFG_TR21**、one step → 產生；到 SM30 手動新增一筆 **S9001 測試員 50**，再回 SE16N 確認
- 觀察三層件的效果：SE16N 裡 SCORE 欄位標籤顯示「學生成績」；SM30 輸入 1000 會被 Domain 值域擋下

第二部分：Header/Detail 關聯——外鍵與 Search Help

ZTR21_STUD (Detail · 明細：一個學生屬於一個班級) 要跟一張新的班級主檔 (Header：一個班級有多個學生) 串起來。

1. **Domain ZTR21_KLASSE**：Data Type **CHAR**，Length **4** (不用設 Value Range，這題重點是外鍵不是值域檢核) → 啟用
2. **Data Element ZTR21_KLASSE**：參考上面的 Domain；Field Label 填「班級代碼」 (Short/Medium/Long/Heading 都填) → 啟用
3. 新透明表 **ZTR21_CLASS** (Header / 班級主檔)：

欄位	Key	型別來源	說明
MANDT	✓	Data Element MANDT	client
KLASSE	✓	Data Element ZTR21_KLASSE	班級代碼
KLNAME		內建型別 CHAR 40	班級名稱

- Delivery Class **A**；Technical Settings 同 **ZTR21_STUD** (Data Class **APPL0**、Size Category **0**) → 啟用
- **ZTR21_STUD** 加一個欄位 **KLASSE** (型別 Data Element **ZTR21_KLASSE**，放在 SCORE 之後、UPDUSER 之前)：
 - 在 Fields 頁籤該欄位的 **Foreign Key** 對話框：Check Table 填 **ZTR21_CLASS**，Cardinality 選 **Many : 1** (多個學生對應一個班級)，Foreign Key Fields 讓系統自動帶出 **KLASSE = KLASSE**
 - 打開 **Screen Check** 開關 (讓畫面輸入時真的會擋不存在的班級代碼)
 - 存檔啟用
- **Search Help ZTR21_CLASSH** (SE11 → Search Help → Elementary Search Help)：
 - Selection Method：**ZTR21_CLASS**
 - Search Help Parameters：KLASSE (勾 Import Parameter + Export Parameter + SelOnScr，設為 SH field / LPos 1)、KLNAME (只勾 Export Parameter，LPos 2，純顯示用)
 - 存檔啟用，套件 **\$TMP**
 - 回到 Data Element **ZTR21_KLASSE** → Change → **Further Characteristics** 頁籤 → Search Help 欄位填 **ZTR21_CLASSH** → 存檔啟用
 - 到 SM30 或任一輸入 KLASSE 的畫面按 F4，應該能選出班級清單
- 觀察差異：SM30 輸入一個 **ZTR21_CLASS** 沒有的班級代碼 → **外鍵**會擋下來報錯；按 F4 選班級 → **Search Help** 讓你用選的不用背代碼。兩者可以疊加，但意義不同。

第三部分：程式寫入 ZR_TR21_<縮寫>

依序完成 (每一步都檢查 **sy-subrc** 並輸出結果)：

1. 開場防呆：**DELETE FROM ztr21_stud WHERE id LIKE 'S00%'**。(清掉本程式的舊測試資料，讓程式可重跑；不要刪到 SM30 手動建的 S9001)
2. **INSERT** 單筆 **S0001 王小明 85** (帶 **UPDUSER = sy-uname**、**UPDDATE = sy-datum**)
3. 再 **INSERT** 一次同一筆——觀察 **sy-subrc = 4** (主鍵重複不會蓋掉)
4. 用 **INSERT ... FROM TABLE** 批次新增 **S0002 李小美 92**、**S0003 陳大文 67** (加 **ACCEPTING DUPLICATE KEYS**)
5. **UPDATE ... SET score = 90 WHERE id = 'S0001'**

6. **MODIFY**：對 **S0004 張三豐 45** (不存在 → 變新增)、再對 **S0004** 改成 **75** (存在 → 變修改)，各印 **sy-subrc**
7. **DELETE FROM ... WHERE id = 'S0003'**
8. 最後 **SELECT ... INTO TABLE** 把全表撈出來 LOOP 輸出，跟 SE16N 對照
9. 準備 Header 測試資料：**INSERT** 一筆 **ZTR21_CLASS** (**S101** / 資訊一班)
10. **INSERT** 一筆帶合法 **KLASSE = 'S101'** 的學生 (**S0005**) ——正常成功
11. **重點**：**INSERT** 一筆帶**不存在的** **KLASSE** (如 **'ZZZZ'**) 的學生 (**S0006**) ——觀察 **sy-subrc** 是否仍是 0，並想清楚為什麼 (外鍵是畫面層防呆，不是資料庫 constraint)
12. 用 **LEFT OUTER JOIN** 把 **ZTR21_STUD** 和 **ZTR21_CLASS** 串起來，印出「學號 / 姓名 / 班級代碼 / 班級名稱」(用 **LEFT OUTER** 是因為第 11 步的 **ZZZZ** 在 **ZTR21_CLASS** 查不到，**INNER JOIN** 會漏掉這筆)
13. 結尾 **COMMIT WORK.**，並在任一步 **sy-subrc** 異常時示範 **ROLLBACK WORK.** 的寫法 (可用註解說明)

預期輸出 (範例)

```

清除舊測試資料：          2 筆
INSERT S0001：成功
再 INSERT S0001：sy-subrc =          4 ( 主鍵重複 )
批次 INSERT：完成
UPDATE S0001 成績 90：成功
MODIFY S0004 ( 新增 )：成功
MODIFY S0004 ( 修改為 75 )：成功
DELETE S0003：成功
=== 目前表內容 ===
S0001 王小明          90
S0002 李小美          92
S0004 張三豐          75
S9001 測試員          50
INSERT 班級 S101 ( 資訊一班 )：sy-subrc = 0
INSERT S0005 ( KLASSE=S101，合法班級 )：sy-subrc = 0
INSERT S0006 ( KLASSE=ZZZZ，班級不存在 )：sy-subrc = 0
→ 對比：sy-subrc = 0，程式端 INSERT 依然成功！
→ DDIC 外鍵是「畫面層防呆」( SM30/Dynpro 才會擋 )，不是「資料庫層 constraint」，
  Open SQL 呼叫不會被擋下來，資料正確性仍要靠程式自行檢查。
=== 學生 JOIN 班級 ( 學號 / 姓名 / 班級代碼 / 班級名稱 ) ===
S0001 王小明
S0002 李小美
S0004 張三豐
S0005 林小華          S101 資訊一班
S0006 吳小芳          ZZZZ
S9001 測試員

```

思考題

1. SCORE 欄位如果直接用內建 **INT4** 不建 Domain/Data Element，會少掉哪些東西？(欄位標籤、F1、值域檢核)

2. **MODIFY** 和「先 **READ** 再決定 **INSERT** 或 **UPDATE**」相比，什麼情況下不能用 **MODIFY**？（提示：要區分「新增」與「修改」走不同邏輯時）
3. 如果程式在第 5 步之後 **dump**，前面寫入的資料還在嗎？跟 **COMMIT WORK** 的位置有什麼關係？
4. 外鍵設定了 **Screen Check**，為什麼 **ZR_TR21_ZTABLE** 用 **INSERT** 寫入不存在的班級代碼還是成功？如果要讓程式也擋下這種資料，該怎麼做？（提示：程式要自己 **SELECT SINGLE** 檢查 **ZTR21_CLASS** 存不存在該筆）
5. 外鍵（**Foreign Key**）跟 **Search Help** 都跟 **KLASSE** 欄位有關，兩者分別解決什麼問題？只設 **Search Help** 不設外鍵、或只設外鍵不設 **Search Help**，各會發生什麼使用體驗上的問題？

答案

見 **zr_tr21_ztable.prog.abap**（SAP 端程式 **ZR_TR21_ZTABLE**）；資料表定義以本題目第一、二部分為準，快照見 **ztr21_stud.tabl.abap**、**ztr21_class.tabl.abap**。Domain / Data Element / Search Help 無程式碼快照（DDIC metadata 物件，非 source-based）。